

# Chapitre 3

Permutations et arrangements

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Probabilités

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Permutations

Un atelier doit ordonnancer 7 tâches distinctes sur une même machine.

- (a) Calculer le nombre de séquences possibles,  $P_7 = 7!$ .
- (b) Le mot GESTION a 7 lettres toutes distinctes : combien d'anagrammes (avec ou sans signification) peut-on former ?
- (c) Pourquoi ces deux questions se résolvent-elles par le même calcul ?

### Exercice 2 — Arrangements

Une association de 15 membres doit élire un bureau de 4 postes distincts : président, vice-président, secrétaire, trésorier.

- (a) Justifier qu'il s'agit d'un arrangement, et non d'une permutation ni d'une combinaison.
- (b) Calculer  $A_{15}^4$  en multipliant directement les 4 facteurs descendants (sans passer par les factorielles complètes).
- (c) Si les 4 postes étaient interchangeables (un simple comité de 4 membres sans fonction distincte), le nombre de possibilités serait-il plus grand ou plus petit ? Sans calculer, expliquer pourquoi.

### Exercice 3 — Le problème des anniversaires, à dix personnes

Dix personnes sont réunies dans une salle. On suppose les 365 jours de l'année également probables et on néglige les années bissextiles.

- (a) Calculer  $P(\text{dates toutes distinctes}) = A_{365}^{10}/365^{10}$ .
- (b) En déduire  $P(\text{au moins deux personnes partagent leur date d'anniversaire})$ .
- (c) Combien de **paires** de personnes peut-on former parmi les dix ? Pourquoi ce nombre, et non le nombre de personnes lui-même, explique-t-il que la probabilité en (b) ne soit pas négligeable ?

## 2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

### Exercice 4 — L'événement contraire (chapitre 1) au service d'un dénombrement

Dix personnes sont nées, chacune, au hasard dans l'un des 12 mois de l'année (supposés également probables). Soit  $A$  l'événement «au moins deux personnes sont nées le même mois».

- (a) Écrire le cardinal de l'univers  $\Omega$  à l'aide du principe multiplicatif du chapitre 2.
- (b) Calculer  $\text{card}(\bar{A})$ , le nombre de façons d'attribuer 10 mois **tous distincts** parmi les 12 (un arrangement, chapitre 3), puis  $P(\bar{A})$ .
- (c) En utilisant la définition du complémentaire posée au chapitre 1 ( $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ ), calculer  $P(A)$ . Ce nombre vous surprend-il ?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Un contrôle fiscal ciblé

Une administration fiscale dispose de 60 dossiers suspects et souhaite en confier 5 à 5 inspecteurs différents, un dossier par inspecteur nommé.

- (a) Justifier qu'il s'agit d'un arrangement.
- (b) Calculer  $A_{60}^5$ .

- (c) Si l'administration décidait plutôt de former une simple équipe de 5 inspecteurs pour traiter collectivement 5 dossiers non attribués individuellement, ce nombre de possibilités serait-il le même ? Pourquoi (réponse qualitative, sans calculer la combinaison, vue au chapitre suivant) ?

### Exercice 6 — Le risque de collision dans un système de codes clients

Une entreprise attribue chaque jour, au hasard et indépendamment, un code à 4 chiffres (parmi 10 000 codes possibles) à chacun des 50 nouveaux clients de la journée.

- (a) Calculer  $P(\text{tous les codes distincts}) = A_{10\,000}^{50} / 10\,000^{50}$  (ou son équivalent numérique).
- (b) En déduire la probabilité qu'**au moins deux** clients du jour reçoivent le **même** code.
- (c) Ce risque de collision est-il négligeable ? Que devrait faire l'entreprise pour le réduire, sachant ce que le chapitre a montré sur l'effet de la longueur du code (chapitre 2) ?